

MISSION 1 : VOCABULAIRE

ACTIVITÉ : Le Paquet de Chips

Dans ce paquet de chips, il y a quatre saveurs possibles : **brocoli**, **carotte**, **betterave** et **myrtille**.

On plonge la main dans le paquet pour prendre une chips, sans regarder.

1. Peut-on être certain du goût que l'on va obtenir ? Entoure la bonne réponse et explique pourquoi.

OUI / NON ? Pourquoi



2. Quels sont tous les goûts possibles que l'on peut piocher ? Liste-les tous.

Trace écrite

- ☆ 1. On lance une pièce de monnaie. Quelles sont les 2 issues possibles ?

- ☆ 2. On fait tourner la roue ci-contre. Quelles sont les issues possibles ?



- ★ 3. On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Quelles sont les 6 issues possibles ?

- ★ 4. Dans un sac opaque, il y a des billes **rouges**, des billes **vertes** et des billes **bleues**. On pioche une bille sans regarder. Quelles sont les issues possibles ?

- ☀ 5. Attention, piège ! On pioche une chips dans un paquet qui ne contient **QUE** des chips goût paprika.
a) Est-ce une expérience aléatoire ? Explique pourquoi en une phrase.
b) Quelle est la seule issue possible ?

- ☀ 6. On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.
a) Explique en une phrase pourquoi c'est une expérience aléatoire.
b) Cite 4 issues possibles.

☀ 7. **Le sac à surprises**

L'objectif ici est de manipuler la notion d'issue en modifiant l'expérience.

Dans un sac, Léo a mis des jetons. Il y a des jetons **carrés** et des jetons **ronds**. Les issues possibles quand on pioche un jeton sont donc : « obtenir un carré » et « obtenir un rond ».

- a) Son amie Inès veut qu'il y ait une **troisième issue possible**. Que peut-elle ajouter dans le sac ?
b) Léo est ambitieux. Il veut maintenant qu'il y ait **cinq issues possibles au total**. Imagine ce qu'Inès et lui peuvent encore ajouter dans le sac pour y parvenir.

☀ 8. **L'inventeur de jeux**

L'objectif est de créer une expérience aléatoire en respectant des contraintes sur ses issues. C'est une tâche de conception pure.

Imagine et décris un jeu simple (un lancer de dé spécial, une roue de loterie, un tirage dans une boîte_) qui respecte les **deux conditions** suivantes :

- **Condition 1** : Le jeu doit avoir exactement **4 issues possibles**.
- **Condition 2** : L'une de ces issues doit être « **Gagner un bonbon** ».

Décris ton jeu et liste ses 4 issues : **Nom du jeu + Description du jeu + liste des 4 issues possibles**.

Trace écrite

Une "**expérience aléatoire**" est une expérience dont le résultat est lié au hasard. On connaît tous les résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir lequel se produira.

Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue**.

- **Exemple** : Lancer un dé à 6 faces est une expérience aléatoire. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

MISSION 2 : De l'impossible au certain

ACTIVITÉ – Le Paquet de Chips 2 : Dans un paquet, il y a des chips saveur **brocoli, carotte, betterave** et **myrtille**. On pioche une chips au hasard.

- Lis les phrases dans les étiquettes : ① Tirer une chips "paprika" – ② Tirer une chips "brocoli" – ③ Tirer une chips (brocoli, carotte, betterave ou myrtille)
- Place le numéro de chaque étiquette sur l'échelle de probabilité, au bon endroit.  **Trace écrite**

☆ **1.** On lance un dé à 6 faces. Pour chaque événement, indique s'il est **impossible, possible** ou **certain**.

- Obtenir le nombre 4.
- Obtenir le nombre 7.
- Obtenir un nombre entre 1 et 6.

☆ **2.** Place la lettre de chaque événement sur l'échelle de probabilité :

- Lancer une pièce et obtenir "Face".
- Un élève de 6ème est plus âgé qu'un élève de CM1.
- Le soleil se lèvera à l'Ouest demain.

★ **3.** Dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard.

Place les événements suivants sur l'échelle :

- Tirer une carte rouge.
- Tirer le roi de cœur.
- Tirer un trèfle.
- Tirer une carte rouge ou noire.
- Tirer une carte verte.

★ **4. La météo** Voici le bulletin météo pour les 5 prochains jours. Un touriste arrive demain. Il n'a pris qu'un short et des lunettes de soleil. L'événement "le touriste aura une tenue adaptée à la météo de demain" est-il *impossible, peu probable, probable* ou *certain* ? Justifie ta réponse.

★ **5. La roue truquée** Dessine et colorie une roue de loterie avec 3 couleurs (rouge, bleu, vert) pour que les 3 conditions suivantes soient vraies :

- Il est **impossible** de tomber sur le vert.
- Il est **probable** de tomber sur le rouge.
- Il est **peu probable** de tomber sur le bleu.

★ **6. Les deux sacs de billes**

Dans le **Sac A**, il y a 2 billes rouges et 6 billes bleues. Dans le **Sac B**, il y a 5 billes rouges et 4 billes bleues.

On te propose de piocher une bille au hasard dans l'un des deux sacs. Ton but est d'obtenir une bille **rouge**.

Dans quel sac as-tu le plus de chance de piocher une bille rouge ? Justifie ta réponse en une phrase.

★ **7. La roue de la fortune**

On fait tourner la flèche de cette roue et on regarde la couleur sur laquelle elle s'arrête.

- A-t-on plus de chance d'obtenir du **rose** ou d'obtenir du **bleu** ? Explique pourquoi.
- Compare les chances d'obtenir du **vert** et d'obtenir du **orange**. Que remarques-tu ?

★ **8. Le jeu de cartes**

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Lequel de ces deux événements est le plus probable ? Coche la bonne case et justifie.

☐ **Événement A** : "Tirer un roi" ☐ **Événement B** : "Tirer un trèfle"

Justification :

Problème 1 : La Roue des Sarcives de Tonton Jo 

Chez "Tonton Jo", le snack-bar le plus connu de Saint-Pierre, on peut faire tourner une roue pour gagner des récompenses. La roue a 6 parts égales. Au départ, sa roue est comme ceci :

- 2 parts "Sarcives gratuites"
- 2 parts "Boisson offerte"
- 2 parts "Bonbon Piment offert"

Tonton Jo trouve qu'il offre trop de sarcives. Il veut modifier sa roue pour que ses clients n'aient plus qu'une **chance sur six** de gagner une portion de sarcives.

Ta mission : Aide Tonton Jo ! Combien de parts "Sarcives gratuites" doit-il effacer ? Par quelle autre récompense peut-il les remplacer ? **Dessine la nouvelle roue de Tonton Jo. Explique ton raisonnement.**

Problème 2 : La Collection de Gouzous 

Jace, le célèbre artiste de La Réunion, sort une nouvelle collection de stickers de ses "Gouzous" dans des pochettes surprises.

Au début, la boîte contient uniquement :

- 4 stickers "Gouzou Surf"
- 4 stickers "Gouzou Parapente"

Jace décide d'ajouter des stickers d'un tout nouveau modèle : le "Gouzou Kayanmb" (le Gouzou qui joue de la musique traditionnelle).

Ta mission : Combien de stickers "Gouzou Kayanmb" Jace doit-il ajouter dans la boîte pour que la probabilité de piocher un "Gouzou Surf" soit exactement de **une chance sur quatre** ? **Aide-toi en complétant les phrases :** Pour avoir une chance sur quatre de piocher un "Gouzou Surf", s'il y a 4 stickers "Gouzou Surf", il doit y avoir _____ stickers au total dans la boîte.

Comme il y avait déjà 8 stickers au début, Jace doit donc ajouter _____ stickers "Gouzou Kayanmb".